ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5.

Численное интегрирование

Некоторые теоретические сведения

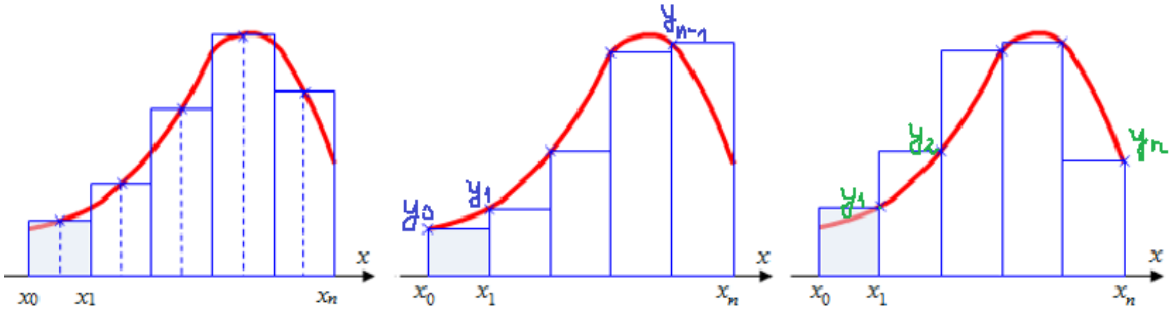
Задача численного интегрирования. Пусть на отрезке $[a,b]$ задана функция $f(x)$. Найти значение интеграла $\int_a^b f(x)dx$. Для некоторых функций трудно найти интеграл.

Выражение $\sum_{i=0}^{n} q_i f_i$, где $q_i \in \mathbf{R}$, $f_i = f(x_i)$ называется квадратурной формулой.

Таким образом, задача сводится к представлению интеграла с помощью квадратурной формулы $\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n} q_i f_i$ на отрезке $[a,b]$.

Идея: в интеграл вместо $f(x)$ подставляют интерполяционный многочлен $P_n(x)$

Формулы прямоугольников ($n = 0$)



а) средние прямоугольники *б) левые прямоугольники* *в) правые прямоугольники*

Формула левых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x)dx \approx h\sum_{k=0}^{n-1} y_k = h(y_0 + y_1 + y_2 + \ldots + y_{n-1}),$$

формула правых прямоугольников:

$$\int_a^b f(x)dx \approx h\sum_{k=1}^{n} y_k = h(y_1 + y_2 + \ldots + y_n).$$

Упражнение. Запишите формулу для средних прямоугольников.

Абсолютная погрешность метода прямоугольников определяется неравенством

$$|R_n(f)| \le \frac{(b-a)^2 M_1}{2n} = \frac{b-a}{2} hM_1, \text{ где } M_1 = \max_{a\le x\le b} |f'(x)|, \; h = \frac{b-a}{n}.$$

При $n = 1$ имеем формулу трапеций:

$$\int_a^b f(x)dx \approx h\left(\frac{y_0 + y_n}{2} + y_1 + y_2 + \ldots + y_{n-1}\right), \text{ где } y_i = f(x_i) \quad (i = 0,1,\ldots,n).$$

Абсолютная погрешность

$$|R_{трапеций}| \le \frac{(b-a)^3 M_2}{12n^2} = M_2 h^2 \frac{b-a}{12}, \text{ где } M_2 = \max_{a\le x\le b} |f''(x)|.$$

Формула Симпсона:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}\left(y_0 + y_{2m} + 2\left(y_2 + y_4 + \ldots + y_{2m-2}\right) + 4\left(y_1 + y_3 + \ldots + y_{2m-1}\right)\right),$$

где $y_i = f(x_i) \quad (i = 0,1,\ldots,2m), \quad h = \frac{b-a}{n} = \frac{b-a}{2m}.$

Абсолютная погрешность

$$|R_{Симп}| \le \frac{(b-a)^5 M_4}{180(2m)^4} = M_4 \cdot h^4 \frac{b-a}{180}, \text{ где } M_4 = \max_{a \le x \le b} \left| f^{(4)}(x) \right|.$$

Формула Симпсона обладает повышенной точностью по сравнению с формулой трапеций, в ней можно брать меньше отрезков разбиения.

Выбор шага интегрирования по теоретическим оценкам погрешностей

Пусть требуется вычислить интеграл с точностью ε. Если аналитическое выражение функции $f(x)$ известно, то используя оценку погрешности R для соответствующей формулы так, чтобы $|R| < \varepsilon$ или $|R| < \varepsilon/2$, находят шаг интегрирования. Затем вычисляют интеграл по приближенной формуле с полученным шагом. При этом вычисления следует производить с таким числом знаков, чтобы погрешность округления не превышала ε/2.

Выбор шага интегрирования по эмпирическим схемам. Двойной пересчет (правило Рунге)

Вычисляют интеграл *I* по выбранной квадратурной формуле дважды: с шагом *h* и *h*/2, что удваивает число *n*. Затем полученные значения интеграла сравниваются и совпадающие первые десятичные знаки считаются верными.

Сравнивают:

если $|I_n - I_{2n}| < \varepsilon$, то полагают $I \approx I_{2n}$;

если $|I_n - I_{2n}| \ge \varepsilon$, то расчет повторяют с шагом $h/4$;

если $|I_{2n} - I_{4n}| < \varepsilon$, то полагают $I \approx I_{4n}$.

Точность численного интегрирования на основе двойного пересчета грубо можно оценить по формулам (***уточненная оценка***):

$\Delta = |I - I_n| \approx \frac{1}{3}|I_n - I_{2n}|$ – для трапеции и прямоугольника;

$\Delta = |I - I_n| \approx \frac{1}{15}|I_n - I_{2n}|$ – для формулы Симпсона.

Задание.

1. Найдите шаг интегрирования h для вычисления интеграла $\int_a^b f(x)dx$ по формуле трапеций с точностью ε=0,001.
2. Вычислите интеграл по формуле прямоугольников с шагом h.
3. Вычислите интеграл по формуле трапеций с шагами $2h$ и h. Округлять до *верных значащих цифр + одна-две сомнительные цифры*! Дайте уточненную оценку погрешности.
4. Вычислите интеграл по формуле Симпсона с шагами $2h$ и h. Дайте уточненную оценку погрешности.

5. Вычислите интеграл $\int_a^b f(x)dx$ по формуле Ньютона-Лейбница. Сравните приближенное значение интеграла с точным. Какая формула численного интегрирования дала более точный результат?

Указание. Шаг h следует выбирать с учетом дополнительного условия: отрезок интегрирования должен разбиваться на число частей, кратное 4.

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

1	$f(x)=e^{-x}\cos x$	$a=0, b=2$	16	$f(x)=\sqrt{x}\ln x$	$a=1, b=4$
2	$f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{x+1}$	$a=1, b=4$	17	$f(x)=\dfrac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}$	$a=-0,5, b=0,5$
3	$f(x)=e^{-\sqrt{x}}$	$a=1, b=4$	18	$f(x)=x^2e^{-x}$	$a=0, b=1$
4	$f(x)=x\operatorname{arctg} x$	$a=0, b=1$	19	$f(x)=\left(x^2+x\right)^{-1}$	$a=1, b=3$
5	$f(x)=x\arccos x$	$a=-0,5, b=0,5$	20	$f(x)=\sqrt{1+x^2}$	$a=0, b=1,8$
6	$f(x)=x\arcsin x$	$a=0, b=0,9$	21	$f(x)=x^2\sin x$	$a=0, b=1$
7	$f(x)=\left(x^3+1\right)^{-1}$	$a=1, b=2,2$	22	$f(x)=\dfrac{x^3}{1+x^2}$	$a=0, b=2$
8	$f(x)=x3^{-x}$	$a=0, b=1,5$	23	$f(x)=x\sin x$	$a=0, b=1,4$
9	$f(x)=x^2e^{-2x}$	$a=0, b=1,6$	24	$f(x)=\dfrac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}$	$a=-0,4, b=0,8$
10	$f(x)=x^{-0,5}\ln x$	$a=1, b=3$	25	$f(x)=x^2\cos x$	$a=0, b=1$
11	$f(x)=x\sin 3x$	$a=0, b=1$	26	$f(x)=x2^{-x}$	$a=0, b=2$
12	$f(x)=\sqrt{x+1}\ln(1+x)$	$a=0,1, b=1,2$	27	$f(x)=e^x\sin x$	$a=0, b=1,2$
13	$f(x)=x^2\ln x$	$a=1, b=2$	28	$f(x)=x^2\operatorname{arctg} x$	$a=0, b=1$
14	$f(x)=\dfrac{x^2}{x+1}$	$a=1, b=4$	29	$f(x)=\dfrac{x}{1+x}$	$a=0, b=1$
15	$f(x)=x\cos 2x$	$a=0, b=1$	30	$f(x)=\ln x$	$a=4, b=5,1$

Решение типового примера

Найти значение интеграла функции $f(x)=(x^2-1)^{-1}$, заданной на отрезке $[2,4]$.

1. Вычислим определенный интеграл по формуле Ньютона–Лейбница.

$$\int_2^4 (x^2-1)^{-1}dx=\frac{1}{2}\int_2^4\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)dx=\frac{1}{2}(\ln|x-1|-\ln|x+1|)\Big|_2^4=$$

$$=\frac{1}{2}(\ln 3-\ln 1-\ln 5+\ln 3)=\frac{1}{2}\ln\frac{9}{5}\approx 0{,}293\,89$$

$$\frac{1}{x^2-1}=\frac{1}{(x-1)(x+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}=\frac{1}{2(x-1)}-\frac{1}{2(x+1)};$$

$A(x+1)+B(x+1)=1$,

x: $A+B=0$, тогда $A=-B$.

x_0: $A-B=1$, $-2B=1$, $B=-\frac{1}{2}$, $A=\frac{1}{2}$.

Получаем, что $I=0{,}293\,89$.

3. Сначала найдем шаг интегрирования h для вычисления интеграла $\int_a^b f(x)dx$ по формуле трапеций с точностью $\varepsilon=0{,}001$.

Указание. Шаг h следует выбирать с учетом дополнительного условия: отрезок интегрирования должен разбиваться на число частей, кратное 4.

Чтобы найти шаг h с помощью формулы $M\frac{|b-a|h^2}{12}<\varepsilon$, $M=\max|f''(x)|; x\in[a,b]$, найдем вторую производную.

$$f'(x)=-\frac{2x}{(x^2-1)^2},\quad f''(x)=\frac{6x^2+2}{(x^2-1)^3}.$$

Тогда $M=\max\limits_{x\in[a,b]}|f''(x)|=\max\limits_{x\in[2,4]}\left|\frac{6x^2+2}{(x^2-1)^3}\right|=|f''(2)|=0{,}9630$.

$$M\frac{|b-a|h^2}{12}<\varepsilon,\ 0{,}9630\frac{|4-2|h^2}{12}<0{,}001,\ h^2<0{,}0062,\ h<0{,}0787.$$

Найдем количество шагов, на которое нужно разделить отрезок с шагом $h<0{,}0787$ для достижения точности $\varepsilon=0{,}001$.

$$n>\frac{b-a}{h},\ n>25{,}4130.$$

Следуя указанию, возьмем количество частей отрезка кратное 4, т. е. $n=28$. Следовательно, шаг интегрирования $h=0{,}0714$.

4. Вычислим интеграл по формуле трапеций с шагом $h=0{,}0714$. Получим

$$I(h)=\int_2^4(x^2-1)^{-1}dx\approx 0{,}0714(0{,}1667+0{,}3039+0{,}2787+\ldots+0{,}0333)\approx 0{,}2940.$$

Увеличим шаг в два раза и посчитаем интеграл $I(2h)$.

$2h=0{,}1428,\ n=14,\ I(2h)\approx 0{,}2945.$

Для определения погрешности воспользуемся правилом

$$I-I^{TP}(h)\approx\frac{0{,}2940-0{,}2945}{3}\approx 0{,}0002.$$

Итак, по формуле трапеций

$$\int_2^4(x^2-1)^{-1}dx=0{,}294\pm 0{,}0002.$$

5. Вычислим интеграл по формуле Симпсона с шагами $2h$ и h.

Интеграл с шагом $h = 0{,}0714,\ \ n = 2m = 28,\ \ m = 14$

$$I(h) = \int_2^4 (x^2 - 1)^{-1} dx \approx$$

$$\approx \frac{2 \cdot 0{,}0714}{3}\left(\frac{0{,}3333 + 0{,}0667}{2} + 2 \cdot 0{,}3039 + 0{,}2787 + \ldots + 2 \cdot 0{,}1320\right) \approx 0{,}29384$$

Увеличим шаг в два раза и посчитаем интеграл $I(2h)$.

$2h = 0{,}1428,\ \ n = 2m = 14,\ \ m = 7,\ \ I(2h) \approx 0{,}29385.$

$$I - I^C(h) \approx \frac{0{,}29384 - 0{,}29385}{15} \approx 4{,}03 \cdot 10^{-7}.$$

Итак, по формуле Симпсона

$$\int_2^4 (x^2 - 1)^{-1} dx = 0{,}2938 \pm 4{,}03 \cdot 10^{-7}.$$